ING2601 Ecuaciones Diferenciales
Profesores:
Felipe Matus D. & Gonzalo Flores G. & Diego Muñoz C.

Guía 3

P1. Considere el siguiente sistema mecánico compuesto por dos partículas de masa m_1 y m_2 y dos resortes de constantes k_1 y k_2, respectivamente. Si $x(t)$, $y(t)$ representan las distancias con respecto a las posiciones de equilibrio de cada partícula, entonces las siguientes ecuaciones describen el movimiento del sistema formado por ambas partículas:

$$\begin{cases} m_1 x'' &= -k_1 x(t) + k_2(y - x) \\ m_2 y'' &= -k_2(y - x) \end{cases}$$

a) Pruebe que todas las soluciones del sistema son acotadas.

b) Suponga que $m_1 = 2m_2$, $k_1 = 2k_2$. Determine todas las soluciones del sistema.

P2. La concentración de un gas en dos cámaras interconectadas está dada por el sistema

$$\begin{aligned} x' &= 2x + y + e^{-2t} \\ y' &= x + 2y - e^{-2t} \end{aligned}$$

Encuentre las funciones generales que modelan la evolución de la concentración de gas.

P3. Encuentre la solución a los siguientes sistemas lineales:

a) $X' = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} X$

b) $X' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} X$

c) $X' = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 0 \\ e^{2t} \\ -e^{2t} \end{pmatrix}, \quad X(0) = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$

d) $X' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} e^{t} \\ e^{2t} \\ te^{3t} \end{pmatrix}$

e) $X' = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -2 & 1 \\ 2 & -2 & 5 & -2 \\ -1 & 1 & -2 & 2 \end{pmatrix} X, \quad X(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

P4. Considere el sistema lineal de EDOs de segundo orden, para $t \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x''(t) = 2x'(t) + 5y(t) + 3 \\ y'(t) = -x'(t) - 2y(t) \\ x(0) = x'(0) = 0, y(0) = 1 \end{cases}$$

a) Escriba el sistema anterior como un nuevo sistema lineal de EDOs, de primer orden, de la forma

$$u'(t) = Au(t) + b, \quad u(0) = u_0.$$

Explicite $u(t)$, A, b y la condición inicial u_0 asociada.

b) Encuentre los valores y vectores propios asociados a la matriz A.

c) Escriba explícitamente la solución del sistema lineal para $u(t)$.

d) Encuentre la solución $(x(t), y(t))$ del sistema lineal original.

P5. Considere el siguiente sistema lineal de primer orden:

$$\begin{cases} x' = (t-1)x + 2y \\ y' = (t+2)y - x. \end{cases}$$

a) Escriba el sistema como $z'(t) = A(t)z$, donde $z = (x, y)$ y $A(t) \in \mathcal{M}_{22}(\mathbb{R})$.

b) Para $t \in \mathbb{R}$ fijo obtenga los valores y vectores propios de $A(t)$. Deduzca que $A(t)$ puede ser descompuesta como $PD(t)P^{-1}$, indicando explícitamente las matrices P invertible y $D(t)$ diagonal.

c) Considere el cambio de variables $z = Pw$, donde $w = (u, v)$. Muestre que usando dicho cambio, el sistema se reduce a dos EDO lineales de primer orden independientes.

d) Resuelva las ecuaciones de la parte anterior y obtenga las soluciones para $x(t)$ e $y(t)$.

P6. Para $0 < \alpha < \frac{1}{2}$, considere el sistema no lineal:

$$\begin{cases} x' = x(1 - x - \alpha y) \\ y' = y(1 - 2x - y) \end{cases}$$

a) Determine los puntos de equilibrio y la matriz Jacobiana del sistema asociada.

b) Clasifique los puntos de la parte anterior en aislados o densos.

c) Para los puntos aislados, determine el tipo de diagrama asociado y su estabilidad.

P7. El siguiente es el sistema que describe un oscilador armónico de masa $m = 1$:

$$X' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -k & -b \end{pmatrix} X$$

donde $b > 0$, $k > 0$.

a) Indique para qué valores de k y b el sistema tiene:

I. Valores propios imaginarios.

II. Valores propios repetidos.

III. Valores propios reales y distintos.

b) Encuentre la solución general en cada caso.

c) Describa el movimiento cuando la masa es liberada desde la posición inicial $x = 1$ con velocidad inicial nula para cada caso.

P8. Sea $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R}^n)$ una matriz diagonalizable, sea λ un valor propio y v su respectivo vector propio asociado. Pruebe que $e^{\lambda t}$ y v son respectivamente valor y vector propio de la matriz e^{At}

P9. Considere el problema de valor inicial

$$\begin{cases} x' & = Ax \\ x(0) & = x_0 \end{cases}$$

Muestre que si todos los valores propios de A tienen parte real negativa entonces $\forall x_0 \in \mathbb{R}^n$

$$\lim_{t\to\infty} x(t) = 0$$

P10. Considere el siguiente sistema lineal de ecuaciones diferenciales ordinarias que modela la evolución del afecto entre Giorno y Mista, para $t \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} G'(t) = aG(t) + bM(t) \\ M'(t) = cG(t) + dM(t) \\ G(0) = G_0, \quad M(0) = M_0 \end{cases}$$

donde $G(t)$ representa el afecto que siente Giorno hacia Mista, y $M(t)$ representa el afecto que siente Mista hacia Giorno. Los parámetros $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ controlan la interacción entre sus emociones.

a) Escriba el sistema anterior en forma matricial como un sistema de primer orden:

$$x'(t) = Ax(t), \quad x(0) = x_0,$$

donde se debe explicitar $x(t)$, la matriz A y el vector de condiciones iniciales x_0.

b) Analice cómo afectan los signos de los parámetros a, b, c y d al comportamiento del sistema.

c) Determine los valores propios y vectores propios de la matriz A.

d) Según los valores propios hallados, clasifique el tipo de equilibrio del sistema (nodo, espiral, centro, silla, etc.).

e) Resuelva explícitamente el sistema para condiciones iniciales dadas (por ejemplo, $G(0) = 1$, $M(0) = 0$), y grafique la trayectoria en el plano (G, M).

P11. Considere los siguientes sistemas no lineales:

$$\begin{cases} x' = \operatorname{sen}(x) \\ y' = \cos(y) \end{cases} \qquad \begin{cases} x' = x(x^2 + y^2) \\ y' = y(x^2 + y^2) \end{cases} \qquad \begin{cases} x' = x + y^2 \\ y' = 2y \end{cases}$$

Para cada uno de estos sistemas:

a) Determine sus puntos de equilibrio.

b) Linealice el sistema en torno a cada punto de equilibrio.

c) Clasifique el tipo de equilibrio del sistema linealizado.

d) Indique si el sistema linealizado describe correctamente el comportamiento local del sistema original.

e) Esboce el diagrama de fase del sistema original.

P12. Dado el sistema de competencia

$$\begin{aligned} n' &= n(a_1 - n - bn) \\ p' &= p(a_2 - p - cp) \end{aligned}$$

con $a_1, a_2, b, c > 0$. Suponga que se tiene que $a_2 - ca_1 > 0$ *y* $a_1 - ba_2 < 0$.

a) Bosqueje el diagrama de fase en el primer cuadrante. Puede asumir $cb > 1$ si se lo facilita.

b) Estudie los equilibrios del sistema viendo si la linealización tiene valores propios con parte real negativa.

c) Se sabe que todas las soluciones del sistema con condiciones iniciales $n \geq 0, p \geq 0$ están definidas para todo $t \in \mathbb{R}$. Conjeture el comportamiento de las soluciones.

P13. Considere el sistema depredador-presa:

$$\begin{aligned} \frac{dP}{dt} &= P(N - 1) \\ \frac{dN}{dt} &= N(1 - \alpha N - P) \end{aligned}$$

con $\alpha > 0$, $N(t_0) > 0$, $P(t_0) > 0$.

a) Haga el diagrama de fase para los casos $\alpha < 1$, $\alpha > 1$, $\alpha = 1$.

b) Estudie la linealización en los equilibrios $(0, \frac{1}{\alpha})$ y el equilibrio interior, para el caso $\alpha < 1$.

c) Conjecture el comportamiento de las soluciones.

P14. Considere el sistema no lineal:

$$\begin{cases} x' = x^2 - y - 1 \\ y' = -x^2 + y^2 - 2x - 1 \end{cases}$$

a) Encuentre las nulclinas asociadas al SNLA.

b) Encuentre los puntos críticos del sistema e indique si son aislados o no.

c) Para los puntos aislados, realice el diagrama de fase local para sus SL asociados.

d) Grafique el diagrama de fase general del SNLA.

P15. En Ecología, el modelo de Lotka-Volterra modela la interacción y competencia de dos o más especies bajo determinadas condiciones relativas a su hábitat, medioambiente, entre otros factores. Un ejemplo de ellos es el siguiente sistema no lineal autónomo:

$$\begin{cases} x' = x(3 - x - 2y) \\ y' = y(2 - x - y) \end{cases}$$

a) Encuentre los puntos críticos del sistema, escriba el sistema linealizado en torno a cada uno de ellos y clasifíquelos según tipo y estabilidad.

b) Usando lo anterior, grafique el diagrama de fase.

P16. Considere una varilla flexible de rigidez $k > 0$ y largo $L > 0$ anclada en el suelo y una masa m que oscila en su parte superior por efecto de la gravedad g con disipación $b \geq 0$. Si suponemos que $\frac{g}{L} = 1$ y $\frac{k}{m} = \frac{1}{2}$, la dinámica del desplazamiento angular θ con respecto a la vertical viene dada por la ecuación:

$$\ddot{\theta} - \frac{1}{2}\theta + \theta^3 + \beta\dot{\theta} = 0, \text{ donde } \beta = \frac{b}{m}$$

a) Reescriba la ecuación como el sistema no lineal equivalente en las variables $x = \theta$ e $y = \dot{\theta}$. Encuentre los puntos críticos de dicho sistema en función de β.

b) Si $\beta > 0$, $\beta \neq 2$, calcule el Jacobiano en los puntos críticos y clasifíquelos según tipo y estabilidad para distintos valores de β. Haga un gráfico cualitativo de cada uno de ellos.

c) Si $\beta = 0$, pruebe que la función $E(x, y) = 8y^2 - 4x^2 + 4x^4$ es constante a lo largo de las trayectorias del sistema.

P17. Considere el sistema

$$\begin{cases} x' = x^2 + y \\ y' = x - y + a \end{cases}$$

donde a es un parámetro.

(a) Encuentre, para cada a, todos los puntos de equilibrio del sistema y escriba sus respectivas ecuaciones variacionales.

(b) Describa el comportamiento del sistema linealizado en cada punto de equilibrio. ¿Se puede utilizar para aproximar el comportamiento del sistema no lineal?

(c) Esboce el diagrama de fase del sistema para distintos valores de a y comente acerca de la existencia de bifurcaciones.

P18. Considere el siguiente Sistema No Lineal Autónomo

$$\begin{cases} x' = \operatorname{sen}(x)\cos(y) \\ y' = -\cos(x)\operatorname{sen}(y) \end{cases}$$

a) Demuestre que los puntos críticos son los puntos del conjunto

$$\mathcal{P}_c = \{(m\pi, n\pi) : m, n \in \mathbb{Z}\} \cup \left\{ \left(\frac{\pi}{2} + m\pi, \frac{\pi}{2} + n\pi \right) : m, n \in \mathbb{Z} \right\}$$

b) Analice tipo y estabilidad de todos los puntos críticos.

c) Bosqueje el diagrama de fase en $[-\pi, \pi] \times [-\pi, \pi]$. Indique el sentido de las trayectorias.

P19. En la historia del famoso videojuego *Resident Evil*, la ciudad de Raccoon City enfrenta una grave crisis, el Virus T se ha propagado rápidamente, transformando a gran parte de la población en zombis. Ante esta emergencia sanitaria, las autoridades han dividido la ciudad en distintos sectores según su estado actual: algunos siguen siendo **seguros**, sin signos de infección ni medidas extremas; otros ya están **infectados**, con presencia activa del virus, y un tercer grupo ha sido puesto en **cuarentena**, completamente aislado con el fin de evitar una mayor propagación.

A medida que pasa el tiempo, la situación evoluciona. La fracción de sectores seguros, denotada por $R(t)$, disminuye debido al contacto con zonas infectadas, siguiendo una tasa proporcional tanto a $R(t)$ como a $Z(t)$, la fracción de sectores infectados. Esta dinámica está regulada por un coeficiente de transmisión $\alpha > 0$. Además, algunos sectores seguros son puestos en cuarentena de forma preventiva, a una tasa $\delta \geq 0$.

Por otro lado, los sectores infectados $Z(t)$ aumentan a causa del contagio desde sectores seguros, pero también pueden reducirse debido a procesos de recuperación o descontaminación, a una tasa $\gamma > 0$, así como por el aislamiento de sectores infectados, que ingresan a cuarentena a una tasa $\mu \geq 0$.

La fracción de sectores en cuarentena, representada por $Q(t)$, crece tanto por el aislamiento de sectores seguros como de infectados. Sin embargo, esta fracción también puede disminuir cuando dichos sectores son reabiertos y reincorporados a las zonas seguras, proceso que también ocurre a una tasa $\gamma > 0$.

a) El destino de esta ciudad está en sus manos, construya cuidadosamente el sistema de ecuaciones diferenciales que describe la evolución de las fracciones $R(t)$, $Z(t)$ y $Q(t)$, justificando cada término según los procesos descritos.

b) Determine los puntos de equilibrio del sistema, es decir, los estados estacionarios donde las fracciones no cambian en el tiempo. Interprete qué significan físicamente en el contexto de la ciudad.

c) Linealice el sistema en torno a cada punto de equilibrio y calcule los valores propios de la matriz jacobiana correspondiente. Analice la estabilidad de dichos equilibrios y lo que implican para el futuro de Raccoon City.

d) Estudie qué ocurre con las soluciones cuando $t \to \infty$. ¿Es posible erradicar el virus T completamente? ¿Bajo qué condiciones puede persistir la infección? ¿Qué rol desempeña la cuarentena en estos resultados? Fundamente su respuesta.

e) Suponiendo que $R(t)+Z(t)+Q(t) = 1$, reduzca el sistema y analice el diagrama de fase en el plano $(R(t), Z(t))$. Interprete las trayectorias y comportamientos posibles en términos del control o expansión de la infección.

P20. Encuentre una solución en serie de potencias de cada ecuación diferencial dada. Determinando el radio de convergencia de la serie resultante.

a) $y' = y$

b) $y' = 4y$

c) $2y' + 3y = 0$

d) $y' + 2xy = 0$

e) $y' = x^2 y$

f) $(x-2)y' + y = 0$

g) $(2x-1)y' + 2y = 0$

h) $2(x+1)y' = y$

i) $(x-1)y' + 2y = 0$

j) $2(x-1)y' = 3y$

P21. Encontrar dos soluciones en series de potencias linealmente independientes para la ecuación diferencial dada. Determine el radio de convergencia de cada serie e identifique la solución general en términos de funciones elementales conocidas.

a) $y'' = y$

b) $y'' = 4y$

c) $y'' + 9y = 0$

d) $y'' + y = x$

P22. Muestre que la ecuación:

$$x^2 y'' + x^2 y' + y = 0$$

no tiene solución en serie de potencias de la forma $y = \sum c_n x^n$.

P23. Resuelva usando el método de Frobenius la siguiente ecuación diferencial:

$$3xy'' + y' - y = 0$$

P24. Considere la ecuación:

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$$

se llama ecuación de Bessel de orden ν, las soluciones de esta ecuación son las conocidas como las funciones de Bessel de orden ν.

a) Usando el método de Frobenius, encuentre la relación de recurrencia y las raíces de la ecuación indicial.

b) Si $\nu = \frac{1}{2}$, las soluciones de la ecuación de Bessel se reducen a una familia elemental de funciones, identifique quienes son estas funciones.

P25. Considere la siguiente ecuación diferencial:

$$(1 + x^2)y'' + 4xy' + 2y = 0$$

a) Encuentre la solución general en forma de series de potencias.

b) Use la solución encontrada en el inciso anterior y la fórmula

$$\frac{1}{1-r} = \sum_{k \in \mathbb{N}} r^k \quad (-1 < r < 1)$$

para hallar una expresión de la solución de la ecuación diferencial en $(-1, 1)$.

c) Muestre que la expresión obtenida en el inciso anterior es realmente la solución general de la ecuación diferencial en $(-\infty, \infty)$.

P26. Una solución no trivial de la ecuación:

$$P_2(x)y'' + P_1(x)y' + P_0(x)y = 0$$

se dice **oscilatoria** en el intervalo (a, b) si tiene infinitos ceros sobre el intervalo. Muestre que la ecuación diferencial:

$$x^2y'' + ky = 0 \quad k \in \mathbb{R}$$

tiene soluciones oscilatorias en $(0, \infty)$ si y solo si $k > \frac{1}{4}$.